

Ejemplo de problema de asociación de resistencia en serie

Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos varias resistencias.

Básicamente, tenemos dos maneras básicas

de poner las resistencias.

Una es en serie.

Dibujaremos tres resistencias en serie:

$R_{sub 1}$, $R_{sub 2}$ y $R_{sub 3}$.

Y la otra forma de ponerlas es en paralelo.

Se ponen una al lado de la otra.

Esto, los que tengáis carné de conducir,

sería como las dos maneras de aparcar el coche.

Esto sería en batería y esto sería en serie, en longitudinal.

¿Cuál es la diferencia entre ambas?

Fijaos que por estas

va circulando siempre

la misma intensidad.

Entonces, decimos que un grupo
de resistencias está en serie

cuando por ellas circula
la misma intensidad.

En cambio, en este caso,

todas ven el mismo voltaje.

Fijaos. Cuando dibujamos un circuito,

las líneas, en realidad,
si no dibujamos resistencia

quiere decir que está todo
al mismo voltaje.

Por lo tanto, todas estas resistencias
ven el mismo voltaje por este lado

que por este lado.

Así ya tenemos
que serie es igual a intensidad

y paralelo es igual a voltaje.

Si queréis, como regla mnemotécnica,

una forma que se utiliza a veces
para contar esto...

Tenéis que imaginaros
que esto es un río.

Lo que hace el voltaje,

la diferencia de potencial,

es como si hicierais
una diferencia de alturas.

Podéis imaginar
que tenemos como una montaña

y aquí tenemos una altura
y aquí tenemos otra altura.

Lo que ha hecho el potencial
es crear esta altura.

Esto es la diferencia de potencial.

Podemos llamarla
"diferencia de potencial",

"tensión", "potencial", etcétera.

Tenemos varios nombres.

¿Qué pasa entonces?
El agua se desplazaría por este río

y lo que tenemos con cada resistencia

es que es una caída de potencial.

Entonces, vamos por la primera
resistencia y... ¡puf!

Aquí hay una caída de potencial,
la segunda resistencia, otra caída

y la tercera resistencia,
la última caída.

Entonces, fijaos
en que todo el potencial que cae

es lo que cae en cada una
de las resistencias,

pero la intensidad,
que sería el caudal del río,

es siempre el mismo.

Eso es lo que pasa
cuando tienes cascadas en serie.

Por eso, otra forma de llamar
a las resistencias en serie

es decir que están puestas
en cascada.

Vamos ahora a ver qué pasa
cuando está en paralelo.

Cuando está en paralelo,
que es lo que tenemos,

es este acantilado
que hemos visto antes

y, en realidad, es como si el río
se bifurcara en tres.

Esto es un dibujo en perspectiva.

Tienes las tres caídas
de las tres resistencias

como si hubiera tres cascadas,

una al lado de la otra.

Todas caen a la misma altura,

pero, en realidad, lo que tienes
son tres cascadas.

Bien. Aquí el caudal se separa,
cae por las cascadas y se une.

Fijaos que, en este caso,
la intensidad que circula por cada una

es distinta.

Aquí tenemos el caudal de la primera,
de la segunda y de la tercera.

Aquí, lo que debéis tener en cuenta

es que, para calcular la relación
entre estas intensidades

y estas resistencias,

viene siempre dado por la ley de Ohm:

voltaje es igual
a intensidad por resistencia.

Si aquí separamos estos puntos,

los llamamos A, B, C y D,

si queremos saber
la caída de potencial entre A y B,

es decir, esta altura de aquí,

lo que haremos será
poner la resistencia 1,

la intensidad que circula
por esta resistencia 1,

y tenemos esta caída de potencial.

Y lo mismo con las demás.

En este caso, pondremos
esta caída de potencial

con la resistencia que queramos

y tendremos cuánto vale
cada una de estas intensidades.

Esto es para incidir en el tema

de que siempre,
cuando utilizamos la ley de Ohm,

tenemos que poner el voltaje que hay

alrededor de la resistencia
que queremos

y nos dará la intensidad
que circula por ella;

o la intensidad que circula
por la resistencia

y nos dará el voltaje de los extremos.